Fontes de Dados de Mobilidade Urbana de São Paulo - Guia Completo

Resumo Executivo

Este documento apresenta um levantamento abrangente de todas as fontes de dados de mobilidade urbana disponíveis para São Paulo (capital), incluindo dados GTFS, bilhetagem eletrônica, GPS em tempo real, matriz origem-destino, infraestrutura de transporte e fluxo de passageiros. Os dados variam em formato, atualização e facilidade de acesso, sendo apresentados em ordem de recomendação para análise e limpeza de dados.

---

1. DADOS GTFS (General Transit Feed Specification)

Descrição

O GTFS é um formato padronizado internacionalmente para descrever sistemas de transporte público. Contém informações estáticas sobre rotas, paradas, horários e formas de viagem.

Fontes Principais

1.1 SPTrans - Dados Oficiais

- **URL**: https://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/
- **Acesso**: Requer cadastro e login
- **Formato**: GTFS (ZIP com múltiplos arquivos CSV)
- **Frequência de Atualização**: Diária
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★★ (Excelente - dados bem estruturados)
- **Dados Inclusos**:
  - `stops.txt` - Localização de paradas (latitude, longitude)
  - `routes.txt` - Informações de rotas
  - `trips.txt` - Viagens (sequência de paradas)
  - `stop_times.txt` - Horários de chegada/saída
  - `shapes.txt` - Geometria das rotas
  - `calendar.txt` - Dias de operação

1.2 Kaggle - Public Transportation Service

- **URL**: https://www.kaggle.com/datasets/mateuscco/sao-paulo-transportation-service
- **Acesso**: Público (requer conta Kaggle)
- **Formato**: GTFS (CSV)
- **Frequência de Atualização**: Não atualizado regularmente (dados históricos)
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★☆ (Boa - dados já processados)
- **Tamanho**: ~8.13 GB
- **Observações**: Contém análises exploratórias e exemplos de uso

1.3 Kaggle - São Paulo Bus System

- **URL**: https://www.kaggle.com/datasets/joaofb/so-paulo-bus-system
- **Acesso**: Público
- **Formato**: GTFS
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★☆
- **Dados**: Rotas, paradas, coordenadas e formas de viagem

1.4 Kaggle - GTFS EMTU São Paulo Brazil

- **URL**: https://www.kaggle.com/datasets/rodrigoberto/gtfs-emtu-sao-paulo-brazil
- **Acesso**: Público
- **Formato**: GTFS
- **Observações**: Dados da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos)

1.5 World Bank - GTFS Dataset

- **URL**: https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0043633/sao-paulo-brazil-general-transit-feed-specification-gtfs
- **Acesso**: Público
- **Formato**: GTFS
- **Período**: 2017 (dados históricos)
- **Observações**: Dados EMTU de 2017

Vantagens do GTFS

- Formato padronizado e bem documentado

- Dados estruturados em tabelas CSV
- Fácil de importar em bancos de dados
- Suporta análise geoespacial (coordenadas de paradas e rotas)
- Comunidade ativa com ferramentas de análise

Desvantagens

- Não inclui dados em tempo real
- Não inclui dados de bilhetagem/passageiros
- Dados estáticos (não refletem atrasos ou desvios)

---

2. API OLHO VIVO - DADOS EM TEMPO REAL

Descrição

A API Olho Vivo fornece dados em tempo real de localização de ônibus, previsão de chegada e velocidade nas vias da cidade de São Paulo.

Detalhes

- **URL**: https://api.olhovivo.sptrans.com.br/v2.1
- **Acesso**: Requer token de autenticação (solicitar em https://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/)
- **Protocolo**: HTTPS REST
- **Formato de Resposta**: JSON
- **Frequência de Atualização**: Tempo real (segundos)
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★☆☆ (Moderada - dados em tempo real requerem processamento)

Endpoints Disponíveis

Endpoint	Descrição	Dados
`/Linha/Buscar`	Buscar linhas de ônibus	Código, número, terminais
`/Paradas/Buscar`	Buscar paradas	ID, localização, nome
`/Posicao/Get`	Posição atual de veículos	GPS, velocidade, linha

`/Previsao/Get`	Previsão de chegada	Tempo estimado, parada
`/Velocidade/Get`	Velocidade nas vias	Velocidade média, corredor

Dados Fornecidos

- **Posição de Veículos**: Latitude, longitude, velocidade, linha, sentido
- **Previsão de Chegada**: Tempo estimado de chegada em paradas
- **Velocidade nas Vias**: Velocidade média em corredores e outras vias
- **Informações de Linhas**: Número, terminais, sentido de operação
- **Informações de Paradas**: Localização, nome, linhas que passam

Vantagens

- Dados em tempo real
- Atualização contínua
- Cobertura completa da frota SPTrans
- API bem documentada
- Suporte a múltiplas consultas

Desvantagens

- Requer autenticação e token
- Dados em tempo real requerem coleta contínua
- Não fornece histórico automático
- Limite de requisições pode existir

Como Acessar

1. Acessar https://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/
2. Solicitar chave de ativação
3. Usar token para autenticar em `/Login/Autenticar?token={token}`
4. Realizar consultas aos endpoints desejados

Exemplo de Uso (Python)

```
Python
```

```
import requests
import json

# Autenticação
token = "seu_token_aqui"
url_auth = f"https://api.olhovivo.sptrans.com.br/v2.1/Login/Autenticar?token={t
response = requests.post(url_auth )

# Buscar linha
url_linha = "https://api.olhovivo.sptrans.com.br/v2.1/Linha/Buscar?termosBusca=
response = requests.get(url_linha )
linhas = response.json()

# Obter posição de veículos
url_posicao = f"https://api.olhovivo.sptrans.com.br/v2.1/Posicao/Linha?codigoLi
response = requests.get(url_posicao )
posicoes = response.json()
```

---

3. DADOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (BILHETE ÚNICO)

Descrição

Dados de transações do sistema Bilhete Único, que registram cada passagem de usuários nas catracas de ônibus, metrô e trem.

Fonte Principal

3.1 Dryad - Bilhetagem de Transporte Público São Paulo

- **URL**: https://datadryad.org/dataset/doi:10.15146/R3VM28
- **Acesso**: Público (requer download)
- **Formato**: Não especificado (provavelmente CSV ou Excel)
- **Período**: Junho a Agosto de 2016
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★☆☆ (Moderada - dados brutos de transações)
- **Observações**:
  - Fornecido pela SPTrans
  - Requer autorização para uso
  - Dados históricos (não atualizados)

Dados Inclusos

- Cartão/ID do usuário (anonimizado)
- Timestamp da transação
- Tipo de passagem (comum, meia, temporal)
- Linha de ônibus
- Parada de embarque
- Tipo de tarifa

Vantagens

- Dados reais de uso do sistema
- Permite análise de padrões de mobilidade
- Possibilita estimativa de matriz origem-destino
- Anonimizado (privacidade)

Desvantagens

- Dados históricos (2016)
- Requer autorização para acesso
- Não atualizado regularmente
- Período limitado (3 meses)

Aplicações

- Análise de padrões de viagem
- Estimativa de matriz origem-destino
- Análise de demanda por linha/parada
- Estudos de equidade de acesso

---

4. PESQUISA ORIGEM-DESTINO (OD)

Descrição

Pesquisa abrangente realizada a cada 10 anos pelo Metrô de São Paulo sobre padrões de deslocamento da população na Região Metropolitana.

Fontes

4.1 Metrô SP - Pesquisa OD 2017

- **URL**: https://www.metro.sp.gov.br/metro/numeros-pesquisa/pesquisa-od/
- **Acesso**: Público
- **Formato**: Múltiplos (Banco de dados, relatórios, e-books)
- **Período**: 2017 (última pesquisa completa)
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★☆ (Boa - dados já processados)
- **Observações**: Pesquisa mais recente disponível

4.2 Kaggle - Pesquisa Origem Destino 2017

- **URL**: https://www.kaggle.com/datasets/sillas/pesquisa-origem-destino-2017-metr-so-paulo
- **Acesso**: Público
- **Formato**: CSV
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★★ (Excelente - já em formato tabular)

4.3 Metrô SP - Pesquisa OD 2023

- **URL**: https://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/
- **Acesso**: Público (em desenvolvimento)
- **Status**: Recentemente lançada
- **Observações**: Versão mais atualizada disponível

Dados Inclusos

- Origem e destino de viagens
- Modo de transporte utilizado
- Motivo da viagem (trabalho, estudo, lazer, etc.)
- Horário da viagem
- Características socioeconômicas do viajante
- Tempo de deslocamento

Vantagens

- Dados abrangentes e confiáveis

- Cobertura de toda RMSP
- Informações sobre motivo de viagem
- Dados socioeconômicos
- Metodologia científica rigorosa

Desvantagens

- Atualização decenal (a cada 10 anos)
- Dados de pesquisa (não 100% precisos)
- Amostragem (não cobre todas as viagens)
- Período limitado de coleta

Aplicações

- Planejamento de transporte público
- Análise de demanda por corredor
- Estudos de equidade de mobilidade
- Previsão de demanda futura

---

5. DADOS GEOESPACIAIS - GEOSAMPA

Descrição

Portal de dados geoespaciais da Prefeitura de São Paulo com informações sobre infraestrutura de transporte.

Fonte

- **URL**: https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
- **Acesso**: Público
- **Formatos**: SHP (Shapefile), KML, GeoJSON, GPKG
- **Atualização**: Semanal (visualização diária)
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★★ (Excelente - dados geoespaciais estruturados)

Dados de Transporte Disponíveis

Camada	Descrição	Formato	Atualização

Pontos de Ônibus	Localização de paradas gerenciadas pela SPTrans	SHP, KML, GeoJSON	Semanal
Terminal de Ônibus	Localização de terminais de ônibus	SHP, KML, GeoJSON	Semanal
Rotas de Ônibus	Geometria das rotas de ônibus	SHP, KML, GeoJSON	Semanal
Linhas de Metrô	Localização das linhas de metrô	SHP, KML, GeoJSON	Semanal
Estações de Metrô	Localização de estações	SHP, KML, GeoJSON	Semanal
Linhas de Trem	Localização das linhas de trem	SHP, KML, GeoJSON	Semanal

Dados Inclusos (Pontos de Ônibus)

- Localização geográfica (latitude, longitude)
- Nome da parada
- Endereço de referência
- Identificador único
- Linhas que passam

Vantagens

- Dados geoespaciais prontos para análise
- Múltiplos formatos disponíveis
- Atualização regular
- Integração com ferramentas GIS
- Dados oficiais da Prefeitura

Desvantagens

- Foco em infraestrutura estática
- Não inclui dados de tempo real
- Não inclui dados de fluxo de passageiros

Como Acessar

1. Acessar https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
2. Selecionar camada desejada
3. Clicar em "Download"
4. Escolher formato (SHP, KML, GeoJSON)
5. Fazer download dos arquivos

Ferramentas Compatíveis

- QGIS (código aberto)
- ArcGIS
- GeoPandas (Python)
- Leaflet/Folium (visualização web)

---

6. DADOS DE METRÔ - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Descrição

Dados sobre o sistema de metrô de São Paulo, incluindo infraestrutura, demanda e operação.

Fonte

- **URL**: https://transparencia.metrosp.com.br/
- **Acesso**: Público
- **Formato**: CSV, PDF, Excel
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★☆ (Boa)

Dados Disponíveis

Dataset	Descrição	Atualização
Infraestrutura	Linhas, estações, extensão	Anual
Demanda	Entrada de passageiros por estação/linha	Diária/Mensal
Operação	Indicadores de desempenho	Mensal

Dados de Demanda

- Entrada de passageiros por estação (diária)
- Entrada de passageiros por linha (mensal)
- Série histórica disponível

Vantagens

- Dados oficiais do Metrô
- Atualização frequente
- Série histórica disponível
- Dados de demanda real

Desvantagens

- Foco apenas em metrô
- Não inclui dados de ônibus
- Dados agregados (não individuais)

---

7. DADOS DE PESQUISA - REPOSITÓRIOS ACADÊMICOS

Descrição

Datasets e pesquisas disponibilizadas por instituições acadêmicas e de pesquisa.

Fontes

7.1 Zenodo - Estudo de Demanda de Transporte Urbano

- **URL**: https://zenodo.org/records/10655973
- **Acesso**: Público
- **Formato**: PDF + Dados
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★☆☆ (Moderada)
- **Observações**: Estudo econométrico de demanda

7.2 Hugging Face - Mobility Network Data Analysis

- **URL**: https://huggingface.co/datasets/Romz16/Mobility_Network_Data-Analysis
- **Acesso**: Público
- **Formato**: CSV
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★☆
- **Dados**: Número de viagens por zona de tráfego, por modo de transporte

7.3 CEM (Centro de Estudos da Metrópole) - Corredores de Ônibus

- **URL**: http://centrodametropole.fflch.usp.br/
- **Acesso**: Público
- **Formato**: Geoespacial
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★☆
- **Dados**: Mapeamento de ~200 km de corredores de ônibus da RMSP

Vantagens

- Dados de pesquisa de qualidade
- Metodologia documentada
- Acesso público
- Múltiplas perspectivas

Desvantagens

- Frequência de atualização variável
- Dados podem ser específicos para pesquisas
- Nem sempre em formato pronto para análise

---

8. DADOS DE INDICADORES - OBSERVASAMPA

Descrição

Portal de indicadores da cidade de São Paulo com dados sobre mobilidade e segurança.

Fonte

- **URL**: https://dados-abertos-observasampa.prefeitura.sp.gov.br/
- **Acesso**: Público

- **Formato**: Múltiplos
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★☆

Dados de Mobilidade

- Indicadores de transporte
- Dados de segurança no trânsito
- Estatísticas de deslocamento

---

9. PORTAL DE DADOS ABERTOS SP

Descrição

Portal estadual de dados abertos com informações sobre transporte e mobilidade.

Fonte

- **URL**: https://dadosabertos.sp.gov.br/
- **Acesso**: Público
- **Formato**: Múltiplos (CSV, JSON, XML)
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★★☆

Dados Disponíveis

- Dados de transporte coletivo
- Informações de infraestrutura
- Estatísticas de mobilidade

Observação

Portal em desenvolvimento gradativo, com novos datasets sendo adicionados regularmente.

---

10. PORTAL ARTESP - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Descrição

Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo.

Fonte

- **URL**: https://dadosabertos.artesp.sp.gov.br/
- **Acesso**: Público
- **Formato**: Múltiplos
- **Facilidade de Limpeza**: ★★★☆☆

Dados

- Transporte coletivo intermunicipal
- Informações de operadores
- Dados de infraestrutura

MATRIZ COMPARATIVA DE FONTES

Fonte	Tipo de Dado	Formato	Atualização	Facilidade Limpeza	Recomendação
SPTrans GTFS	Estático	CSV	Diária	★★★★★	⭐⭐⭐⭐⭐
API Olho Vivo	Tempo Real	JSON	Segundos	★★★☆☆	⭐⭐⭐⭐
Bilhetagem (Dryad)	Transações	CSV/Excel	Histórico	★★★☆☆	⭐⭐⭐⭐
Pesquisa OD 2017	Pesquisa	CSV/Excel	Decenal	★★★★★	⭐⭐⭐⭐⭐
GeoSampa	Geoespacial	SHP/GeoJSON	Semanal	★★★★★	⭐⭐⭐⭐⭐
Metrô Demanda	Demanda	CSV/Excel	Diária	★★★★☆	⭐⭐⭐⭐
Kaggle Datasets	Múltiplos	CSV	Variável	★★★★☆	⭐⭐⭐⭐
Zenodo	Pesquisa	PDF/CSV	Variável	★★★☆☆	⭐⭐⭐
ObservaSampa	Indicadores	Múltiplos	Variável	★★★☆☆	⭐⭐⭐

ARTESP	Intermunicipal	Múltiplos	Variável	★★★☆☆	⭐⭐⭐

RECOMENDAÇÕES PARA INICIAR O TCC

Abordagem 1: Análise Estática e Estrutural (Recomendado para Iniciantes)

Dados Recomendados:

1. **SPTrans GTFS** - Infraestrutura e rotas
2. **GeoSampa** - Localização de paradas e terminais
3. **Pesquisa OD 2017** - Padrões de mobilidade

Análises Possíveis:

- Mapeamento da rede de transporte
- Análise de cobertura geográfica
- Identificação de gargalos
- Padrões de deslocamento

Ferramentas:

- Python + GeoPandas + Pandas
- QGIS para visualização
- PostgreSQL + PostGIS para armazenamento

Abordagem 2: Análise Dinâmica em Tempo Real

Dados Recomendados:

1. **API Olho Vivo** - Posição de veículos em tempo real
2. **SPTrans GTFS** - Informações de rotas
3. **GeoSampa** - Localização de paradas

Análises Possíveis:

- Rastreamento de ônibus
- Previsão de atrasos
- Análise de velocidade e congestionamento

- Eficiência operacional

Ferramentas:

- Python + requests para API
- PostgreSQL + TimescaleDB para séries temporais
- MobilityDB para trajetórias

Abordagem 3: Análise de Demanda e Padrões

Dados Recomendados:

1. **Bilhetagem (Dryad)** - Transações de passageiros
2. **Pesquisa OD 2017** - Padrões agregados
3. **Metrô Demanda** - Série histórica

Análises Possíveis:

- Matriz origem-destino
- Padrões de demanda por hora/dia
- Análise de equidade de acesso
- Previsão de demanda

Ferramentas:

- Python + Pandas
- Scikit-learn para machine learning
- Matplotlib/Plotly para visualização

Abordagem 4: Análise de Resiliência de Rede

Dados Recomendados:

1. **SPTrans GTFS** - Estrutura da rede
2. **GeoSampa** - Localização de paradas
3. **API Olho Vivo** - Dados de operação

Análises Possíveis:

- Análise de conectividade
- Identificação de nós críticos
- Simulação de falhas
- Robustez da rede

Ferramentas:

- Python + NetworkX para grafos
- Neo4j para análise de rede
- PostgreSQL + PostGIS

PASSO A PASSO PARA COMEÇAR

1. Configuração do Ambiente

Bash

```
# Instalar Python e bibliotecas
pip install pandas geopandas folium matplotlib requests sqlalchemy psycopg2

# Instalar QGIS (opcional, para visualização)
# Instalar PostgreSQL + PostGIS (opcional, para armazenamento)
```

2. Download de Dados Iniciais

Bash

```
# 1. Acessar SPTrans e fazer download do GTFS
# 2. Acessar GeoSampa e fazer download de paradas e rotas
# 3. Acessar Kaggle e fazer download da Pesquisa OD 2017
```

3. Exploração Inicial

Python

```
import pandas as pd
import geopandas as gpd

# Carregar GTFS
stops = pd.read_csv('stops.txt')
routes = pd.read_csv('routes.txt')
stop_times = pd.read_csv('stop_times.txt')

# Explorar dados
print(stops.head())
print(routes.head())
```

```
# Visualizar paradas
gdf = gpd.GeoDataFrame(
    stops,
    geometry=gpd.points_from_xy(stops.stop_lon, stops.stop_lat)
)
gdf.plot()
```

4. Análise Geoespacial

Python

```
# Análise de cobertura
# Identificar áreas sem cobertura de transporte
# Calcular distância média até parada mais próxima
# Mapear densidade de paradas
```

5. Análise de Rede

Python

```
import networkx as nx

# Criar grafo da rede
G = nx.Graph()
# Adicionar nós (paradas)
# Adicionar arestas (conexões entre paradas)
# Calcular centralidade
# Identificar comunidades
```

CONCLUSÃO

São Paulo oferece um conjunto rico e diversificado de dados de mobilidade urbana. Para iniciar o TCC, recomenda-se começar com os dados GTFS da SPTrans (mais fáceis de limpar) e dados geoespaciais do GeoSampa, combinados com a Pesquisa OD 2017 para contexto de demanda. Conforme o projeto evolui, pode-se integrar dados em tempo real da API Olho Vivo e dados de bilhetagem para análises mais sofisticadas.

A escolha da abordagem dependerá do foco específico do seu TCC, mas todas as fontes aqui listadas são públicas e acessíveis para fins acadêmicos.